

同步测试(A) 卷

题 号	一	二	三	总 分
得 分				

一、选择题(每小题 4 分,共 20 分)

- 一只口袋中装有 5 只球,其中 1 只红球,4 只黑球,现从袋中任取 3 只球,则取出 3 只球全是黑球的概率是 ()
A. 0.4 B. 0.2 C. 0.25 D. 0.75
- 设 A, B 为随机事件,则 $(A \cup B)A =$ ()
A. AB B. A C. B D. $A \cup B$
- 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+\pi^2)}$, $-\infty < x < +\infty$, 则有 $Y = 2X$ 的概率密度为 ()
A. $\frac{1}{\pi(1+y^2)}$ B. $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$ C. $\frac{1}{\pi(1+\frac{y^2}{4})}$ D. $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$
- 随机变量 X 的分布函数 $F(X)$ 定义为 ()
A. $P\{0 < X < x\}$ B. $P\{X \leq x\}$ C. $P\{X > x\}$ D. $P\{X \geq x\}$
- 设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 的分布函数为 $F(x)$, 则 $Z = \min\{X, Y\}$ 的分布函数为 ()
A. $F^2(Z)$ B. $F(x)F(y)$ C. $1 - [1 - F(Z)]^2$ D. $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

二、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

- 设 A 与 B 是两个随机事件,已知 $P(A) = 0.4, P(B) = 0.6, P(A \cup B) = 0.7$, 则 $P(\overline{AB}) =$ _____.
- 设事件 A 与 B 相互独立,且 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4$, 则 $P(A \cup B) =$ _____.
- 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ce^{-\frac{x}{5}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 则常数 $C =$ _____.
- 某种电子元件的使用寿命 X (单位:小时)的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{100}{x^2}, & x \geq 100, \\ 0, & x < 100. \end{cases}$ 任取一只电子元件,则它的使用寿命在 150 小时以内的概率为 _____.

10. 已知随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	5
P	0.5	0.3	0.2

则 $P\{X < E(X)\} =$ _____.

三、解答题

11. (10 分) 设 A, B 是任意二事件, 其中 A 的概率不等于 0 和 1, 证明 $P(B|A) = P(B|\bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件.

12. (10 分) 设 A, B 为两个任意事件, 证明 $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$.

13. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) \\ &= \int_0^{\ln y} e^{-x} dx \\ &= -e^{-x} \Big|_0^{\ln y} \\ &= 1 - \frac{1}{y} \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{y^2}$$

14. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$F(x)$ 是 X 的分布函数, 求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数.

$$\begin{aligned} f(x) &= \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} & x \in [1, 8] \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \\ x \leq 1 \text{ 时 } F(x) &= 0 & 1 \leq x < 8 \\ F(x) &= \int_1^x \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} dx \\ &= \int_1^x \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \\ &= x^{\frac{1}{3}} - 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \geq 8 \text{ 时} \\ F(x) &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} F_Y &= P(Y \leq y) = P(x^{\frac{1}{3}} - 1 \leq y) \\ &= P(x \leq (y+1)^3) \\ &= \int_1^{(y+1)^3} \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \\ &= y \end{aligned}$$

15. (10 分) 袋中有 1 个红球, 2 个黑球与 3 个白球, 现有放回地从袋中取两次, 每次取一球, 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(1) 求 $P\{X = 1 \mid Z = 0\}$;

(2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布.

16. (10 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

对 X 独立地重复观察 4 次, 用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数, 求 Y^2 的数学期望.